

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। ভোল্টেজ রেগুলেশন (Voltage Regulation) কাকে বলে?**

RWASA- 2023; বাকাশিবো- ২০০৮, ০৯, ১১, ১৫, ১৭'পরি

উত্তর : জেনারেটরের লোডবিহীন অবস্থায় ভোল্টেজ (নো-লোড ভোল্টেজ) ও পূর্ণ লোডের ভোল্টেজ (ফুল লোড ভোল্টেজ) এর পার্থক্য এবং ফুল লোড ভোল্টেজ এর শতকরা অনুপাত। এখানে ফুল লোড ভোল্টেজকে জেনারেটরের স্বাভাবিক ভোল্টেজ হিসেবে ধরা হয়।

গাণিতিকভাবে লেখা যায়-

$$\begin{aligned}\% \text{রেগুলেশন} &= \frac{\text{নো-লোড ভোল্টেজ} - \text{ফুল লোড ভোল্টেজ}}{\text{ফুল লোড ভোল্টেজ}} \times 100 \\ &= \frac{V_{NL} - V_{FL}}{V_{FL}} \times 100\end{aligned}$$

***** ২। জেনারেটরের ভোল্টেজ রেগুলেশন কম হওয়া ভালো কেন?**

বাকাশিবো- ২০০৪, ১২, ১৮, ২২

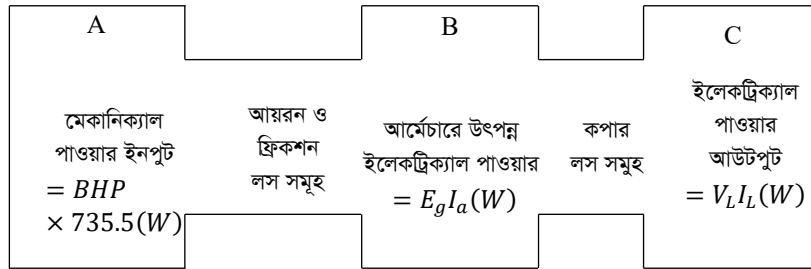
উত্তর : জেনারেটরের ভোল্টেজ রেগুলেশন কম হওয়ার অর্থ হলো ভোল্টেজ ড্রপ/কমতির পরিমাণ কম। অর্থাৎ জেনারেটর টার্মিনালে, ভোল্টেজ সর্বদাই প্রায় সমান থাকে, যা বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি বা লোড চালানোর পূর্বশর্ত। উক্ত কারণে জেনারেটরের ভোল্টেজ রেগুলেশন কম হওয়া ভালো।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। ডিসি জেনারেটরের পাওয়ার স্টেজ ছক আকারে দেখাও।

BCPCL- 2019; বাকাশিবো- ২০০৪'পরি, ১৬'পরি, ২২, ২৩

উত্তর : নিচে ডিসি জেনারেটরের পাওয়ার স্টেজ দেখানো হলো :



চিত্র : জেনারেটরের পাওয়ার স্টেজ

*** ২। ডিসি জেনারেটরের কমার্শিয়াল বা বাণিজ্যিক দক্ষতা বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৯

উত্তর : ডিসি জেনারেটরের ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার আউটপুট ($V_L I_L$) এবং মেকানিক্যাল পাওয়ার ইনপুট ($BHP \times 746$) এর অনুপাতকে কমার্শিয়াল দক্ষতা বলে। এই দক্ষতা থেকে ধারণা পাওয়া যায় কী পরিমাণ মেকানিক্যাল পাওয়ার আউটপুট হিসেবে পাওয়া যায়। এই দুইয়ের পার্থক্য থেকে মধ্যবর্তী লস সম্পর্কেও জানা যায়।

∴ কমার্শিয়াল দক্ষতা,

$$\eta_c = \frac{\text{ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার আউটপুট } (V_L I_L)}{\text{মেকানিক্যাল পাওয়ার ইনপুট } (BHP \times 735.5)}$$

**** ৩। ডিসি জেনারেটরের ভোল্টেজ রেগুলেশন কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়?**

বাকাশিবো- ২০১৩'পরি

উত্তর : ডিসি জেনারেটরের ভোল্টেজ রেগুলেশন ২ টি উপায়ে নিয়ন্ত্রণ করা যায় :

১. ফিল্ড কয়েলে প্রভাবিত কারেন্ট পরিবর্তন কওে এবং
২. প্রাইম মুভার এর গতিবেগ হ্রাস বা বৃদ্ধি করে।

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

***** ১। ডিসি জেনারেটরের সর্বোচ্চ কর্মদক্ষতার শর্তের সমীকরণটি প্রতিপাদন কর।**

বাকাশিবো- ২০১৬, ১৭'পরি, ২০, ২৩

উত্তর : ডিসি জেনারেটর হতে সর্বোচ্চ দক্ষতা (Maximum Efficiency) পেতে হলে যে শর্তটি অনুসরণ করতে হয়, নিচে তার গাণিতিক সমীকরণ প্রতিপাদন করা হলো :

আমরা জানি,

জেনারেটরের আউটপুট, $= V_L I_L$

এবং জেনারেটরের ইনপুট, $=$ আউটপুট + লস সমূহ

$$= V_L I_L + I_a^2 R_a + W_c$$

$$= V_L I_L + (I_L + I_{sh})^2 R_a + W_c$$

$$= V_L I_L + I_L^2 R_a + W_c$$

এখানে, $V_L =$ লাইন ভোল্টেজ

$I_L =$ লাইন কারেন্ট

$W_c =$ কনস্ট্যান্ট লস

$I_a^2 R_a =$ আর্মচার কপার লস

I_L এর তুলনায় I_{sh} অতি নগন্য বলে, ($I_L > I_{sh}$) I_{sh} কে উপেক্ষা করা হয়। সেক্ষেত্রে $I_L = I_a$ হবে।

অতএব,

$$\begin{aligned}
 \text{দক্ষতা } \eta &= \frac{\text{আউটপুট}}{\text{ইনপুট}} \\
 &= \frac{V_L I_L}{V_L I_L + I_L^2 R_a + W_c} \\
 &= \frac{\frac{V_L I_L}{V_L I_L}}{\frac{V_L I_L}{V_L I_L} + \frac{I_L^2 R_a}{V_L I_L} + \frac{W_c}{V_L I_L}} \quad [\text{লব ও হরকে } (V_L I_L) \text{ দ্বারা ভাগ করে}] \\
 &= \frac{1}{1 + \frac{I_L R_a}{V_L} + \frac{W_c}{V_L I_L}}
 \end{aligned}$$

এখানে দক্ষতা অবশ্যই সর্বোচ্চ হবে যখন হর এর মান সর্বনিম্ন হবে।

$$\begin{aligned}
 \text{অর্থাৎ লেখা যায়, } \quad \frac{d}{dI_L} \left(1 + \frac{I_L R_a}{V_L} + \frac{W_c}{V_L I_L} \right) &= 0 \\
 \Rightarrow 0 + \frac{R_a}{V_L} - \frac{W_c}{V_L \times I_L^2} &= 0 \\
 \Rightarrow \frac{R_a}{V_L} &= \frac{W_c}{V_L I_L^2} \\
 \Rightarrow W_c &= I_L^2 R_a
 \end{aligned}$$

সুতরাং সমীকরণ হতে দেখা যায়, সর্বোচ্চ দক্ষতা তখনই হবে যখন,

কনস্ট্যান্ট লস = ভ্যারিয়েবল লস

$$\begin{aligned}
 \Rightarrow W_c &= I_L^2 R_a \\
 \therefore I_L &= \sqrt{\frac{W_c}{R_a}}
 \end{aligned}$$

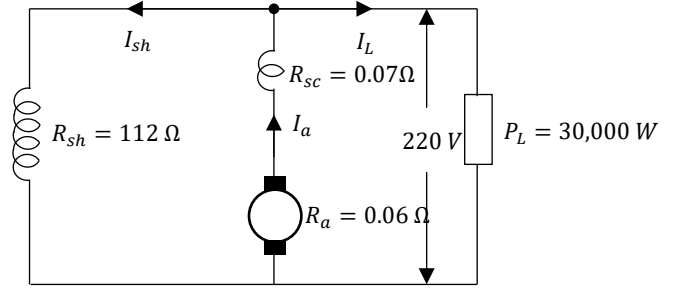
SOS

গাণিতিক সমস্যাবলি :

*** ১। একটি লং-শান্ট কম্পাউন্ড জেনারেটর 1200 rpm এ ঘুরে 30 kW একটি লোডকে 220 V সরবরাহ দিচ্ছে। আর্মেচার, শান্ট এবং সিরিজ ফিল্ডের রেজিস্ট্যান্স যথাক্রমে 0.06Ω , 112Ω এবং 0.07Ω । জেনারেটরটির দক্ষতা 85% হলে নির্ণয় কর :

- ১) মোট কপার লস।
- ২) আয়রন ও ফ্রিকশন লসসমূহ।

$$\begin{aligned} I_a &= I_L + I_{sh} \\ &= \frac{P_L}{V_L} + \frac{V}{R_{sh}} \\ &= \frac{30,000}{220} + \frac{220}{112} \\ &= 138.33 \text{ A} \end{aligned}$$



সমাধান : দেওয়া আছে,

ঘূর্ণন, $N = 1200 \text{ rpm}$

আউটপুট পাওয়ার, $P_L = 30 \text{ kW}$

টার্মিনাল ভোল্টেজ, $V_L = 220 \text{ V}$

আর্মেচার রেজিস্ট্যান্স, $R_a = 0.06 \Omega$

শান্ট রেজিস্ট্যান্স, $R_{sh} = 112 \Omega$

সিরিজ রেজিস্ট্যান্স, $R_{se} = 0.07 \Omega$

দক্ষতা, $\eta = 85\% = \frac{85}{100} = 0.85$

নির্ণয় করতে হবে,

কপার লস, $P_{cu} = ?$

আয়রন ও ফ্রিকশন লস, $P_i = ?$

আমরা জানি, জেনারেটরে উৎপন্ন ভোল্টেজ,

$$\begin{aligned} E_g &= V_L + I_a R_a + I_a R_{se} \\ &= 220 + (138.33 \times 0.06) + (138.33 \times 0.07) \\ &= 237.98 \text{ V} \end{aligned}$$

১) মোট কপার লস, [পাওয়ার স্টেজ কনসেপ্ট]

$$\begin{aligned} &= \text{আর্মেচার উৎপন্ন পাওয়ার} - \text{ইলেকট্রিক্যাল আউটপুট পাওয়ার} \\ &= E_g I_a - P_L \\ &= (237.98 \times 138.33) - (30 \times 10^3) \\ &= 2919.77 \text{ Watt (Ans.)} \end{aligned}$$

২) আয়রন ও ফ্রিকশন লস, [পাওয়ার স্টেজ কনসেপ্ট]

$$\begin{aligned} &= \text{ইনপুট পাওয়ার} - \text{আর্মেচারে উৎপন্ন পাওয়ার} \\ &= \frac{\text{Output}}{\eta} - E_g I_a \\ &= \frac{30 \times 10^3}{0.85} - 237.98 \times 138.33 \\ &= 2374.34 \text{ W (Ans.)} \end{aligned}$$

*** ২। একটি শান্ট জেনারেটর 230 V টার্মিনাল ভোল্টেজে 200 A ডেলিভারি দেয়। আর্মেচার ও শান্ট ফিল্ড রেজিস্ট্যান্স যথাক্রমে $0.05\ \Omega$ ও $46\ \Omega$ এবং আয়রন ও ফ্রিকশন লস 1000 W হলে নির্ণয় কর :

(১) উৎপাদিত $E.M.F$, (২) কপার লস, (৩) প্রাইম মুভারের BHP ,
(৪) কমার্শিয়াল মেকানিক্যাল এবং ইলেকট্রিক্যাল ইফিসিয়েন্সি।

সমাধান : দেওয়া আছে,

টার্মিনাল ভোল্টেজ $V_L = 230\text{ V}$

লাইন কারেন্ট $I_L = 200\text{ A}$

আর্মেচার রেজিস্ট্যান্স, $R_a = 0.05\ \Omega$

শান্ট ফিল্ড রেজিস্ট্যান্স $R_{sh} = 46\ \Omega$

আয়রন ও ফ্রিকশন লস, $P_i = 1000\text{ W}$

নির্ণয় করতে হবে,

(১) উৎপাদিত ই.এম.এফ $E_g = ?$

(২) কপার লস, $P_{cu} = ?$

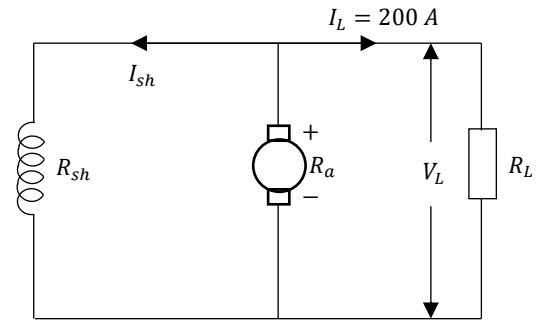
(৩) প্রাইম $B.H.P = ?$

(৪) ইফিসিয়েন্সি কমার্শিয়াল $\eta_c = ?$

কমার্শিয়াল $\eta_c = ?$

মেকানিক্যাল $\eta_m = ?$

ইলেকট্রিক্যাল $\eta_c = ?$



আমরা জানি,

$$\begin{aligned}\text{আর্মেচার কারেন্ট, } I_a &= I_L + I_{sh} \\ &= I_L + \frac{V_L}{R_{sh}} \\ &= 200 + \frac{230}{46} \\ &= 205 \text{ Amp (Ans.)}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(১) \text{ উৎপাদিত ভোল্টেজ, } E_g &= V_L + I_a R_a \\ &= 230 + (205 \times 0.05) \\ &= 240.25 \text{ V (Ans.)}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(২) \text{ কপার লস, } (P_{cu}) \text{ [পাওয়ার স্টেজ কনসেপ্ট]} \\ &= (\text{আর্মেচারে উৎপন্ন ইলেকট্রিক পাওয়ার} - \text{ইলেকট্রিক আউটপুট পাওয়ার}) \\ &= (E_g I_a - P_{output}) \\ &= (E_g I_a - V_L I_L) \\ &= (240.25 \times 205) - (230 \times 200) \\ &= 3251.25 \text{ W (Ans.)}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{অথবা, BHP} &= E_g I_a + P_{iron \& function/os} \\ &\quad \text{[Power Stage Diagram থেকে]} \\ &= (240.25 \times 205) + 1000 \\ &= 50251.25 \text{ W}\end{aligned}$$

(৩) ইনপুট ($B.H.P$) = আউটপুট + মোট লস

= আউটপুট + কপার লস + আয়রন ও ফ্রিকশন লস

$$= V_L I_L + P_{cu} + P_i$$

$$= (230 \times 200) + 3251.25 + 1000$$

$$= 50251.25 \text{ W}$$

$$\therefore B.H.P(\text{Break Horse Power}) = \frac{50251.25}{746} \\ = 67.36 \text{ H.P}$$

$$(8) \text{ কমাশিয়াল ইফিসিয়েন্সি, } \eta_c = \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100 \\ = \frac{V_L I_L}{\text{Input}} \times 100 \\ = \frac{230 \times 200}{50251.25} \times 100 \\ = 91.54\% \text{ (Ans.)}$$

$$\text{মেকানিক্যাল ইফিসিয়েন্সি, } \eta_m = \frac{E_g I_a}{\text{Input}} \\ = \frac{240.25 \times 205}{50251.25} \times 100 \\ = 98\% \text{ (Ans.)}$$

$$\text{ইলেকট্রিক্যাল ইফিসিয়েন্সি, } \eta_c = \frac{V_L I_L}{E_g I_a} \times 100 \\ = \frac{230 \times 200}{240.25 \times 205} \\ = 93.4\% \text{ (Ans.)}$$

*** ৩। একটি শান্ট জেনারেটর 250 V টার্মিনাল ভোল্টেজে 195 A ফুল লোড কারেন্ট সরবরাহ করে। মেশিনটির স্ট্রে লস সমূহ 750 W এবং শান্ট ফিল্ড রেজিস্ট্যান্স $50\ \Omega$, এর ফুল লোড ইফিসিয়েন্সি 80% হলে নির্ণয় কর :

(১) আর্মেচার রেজিস্ট্যান্স। (২) সর্বোচ্চ ইফিসিয়েন্সিতে লোড কারেন্ট।

সমাধান : দেওয়া আছে,

টার্মিনাল ভোল্টেজ, $V_L = 250\text{ V}$

লাইন কারেন্ট, $I_L = 195\text{ A}$

স্ট্রে-লস, $W_{stray} = 750\text{ W}$

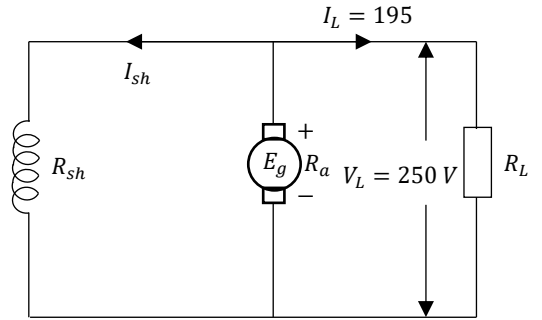
শান্ট ফিল্ড রেজিস্ট্যান্স, $R_{sh} = 50\ \Omega$

ইফিসিয়েন্সি, $\eta = 80\% = 0.8$

নির্ণয় করতে হবে,

(১) আর্মেচার রেজিস্ট্যান্স, $R_a = ?$

(২) সর্বোচ্চ দক্ষতায় লোড কারেন্ট, $I_L = ?$



$$\begin{aligned}
 \text{আমরা জানি, দক্ষতা } \eta &= \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \\
 \Rightarrow \eta &= \frac{V_L I_L}{\text{Input}} \\
 \Rightarrow \text{Input} &= \frac{V_L I_L}{\eta} \\
 &= \frac{250 \times 195}{0.8} \\
 &= 60937.5\text{ W}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{আর্মেচার কারেন্ট, } I_a &= I_L + I_{sh} \\ &= I_L + \frac{V_L}{R_{sh}} \\ &= 195 + \frac{250}{50} \\ &= 195 + 5 \\ &= 200 \text{ Amp}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{এখন, মোট লস} &= \text{Input} - \text{Output} \\ &= \text{Input} - (V_L P_L) \\ &= 60937.5 - (250 \times 195) \\ &= 12187.5 \text{ W}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{শান্ট ফিল্ড কারেন্ট, } I_{sh} &= \frac{V_L}{R_{sh}} \\ &= \frac{250}{50} \\ &= 5 \text{ Amp}\end{aligned}$$

আমরা জানি,

$$\begin{aligned}\text{মোট লস} &= \text{ভ্যারিয়েবল লস} + \text{কনস্ট্যান্ট লস} \\ \Rightarrow 12187.5 &= I_a^2 R_a + W_{stray} + I_{sh}^2 R_{sh} \\ \Rightarrow 12187.5 &= (200)^2 R_a + 750 + (5^2 \times 50) \\ \Rightarrow 40000 R_a + 750 + 1250 &= 12187.5 \\ \Rightarrow 4000 R_a &= 12187.5 - 2000\end{aligned}$$

$$\Rightarrow R_a = \frac{10187.5}{40000}$$

$$\Rightarrow R_a = 0.255 \, \Omega \text{ (Ans.)}$$

(২) সর্বোচ্চ দক্ষতার জন্য-

ভেরিয়েবল লস = কনস্ট্যান্স লস

$$\Rightarrow I_{load}^2 \times R_a = W_{stray} + I_{sh}^2 R_{sh}$$

$$\Rightarrow I_{load}^2 \times 0.255 = 750 + (5^2 \times 50)$$

$$\Rightarrow I_L = \sqrt{\frac{750 + (5)^2 \times 50}{0.255}} = 88.56 \text{ Amp}$$

$\therefore$ লোড কারেন্ট, $I_{load} = 88.56 \text{ Amp (Ans.)}$